GLOBAL HR FORUM
글로벌인재포럼 2026

AI 시대 노동시장: 평가와 전망

한요셉

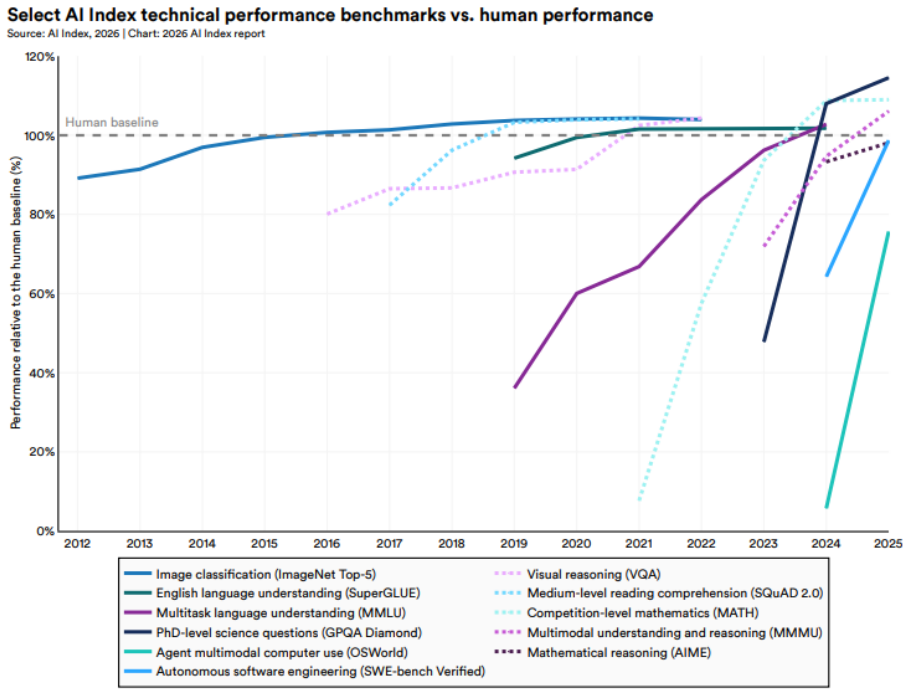
KDI 교육 • 노동혁신연구팀장

교육부 한국경제신문 KRIVET 한국직업능력연구원

1-1. AI in 2026

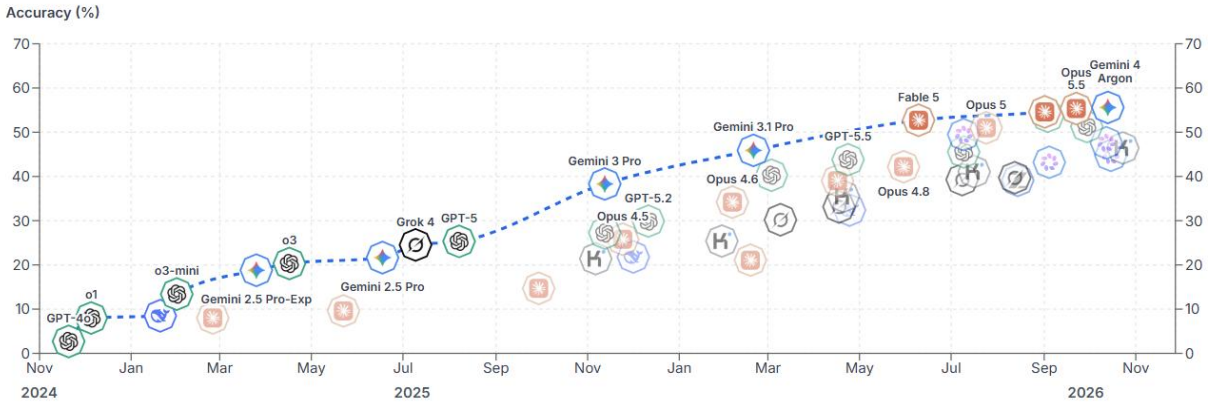
2026년 AI는 대부분의 벤치마크에서 평균적 사람을 앞서며, AGI에 가까이 다가가고 있음.

주요 벤치마크별 최고 수준 AI 모형



자료: Stanford AI Index Report(2026)

AGI 벤치마크: Humanity's Last Exam (HLE)



자료: lastexam.ai (접속일: 2026년 11월 3일)

1-2. AI라는 새로운 일꾼

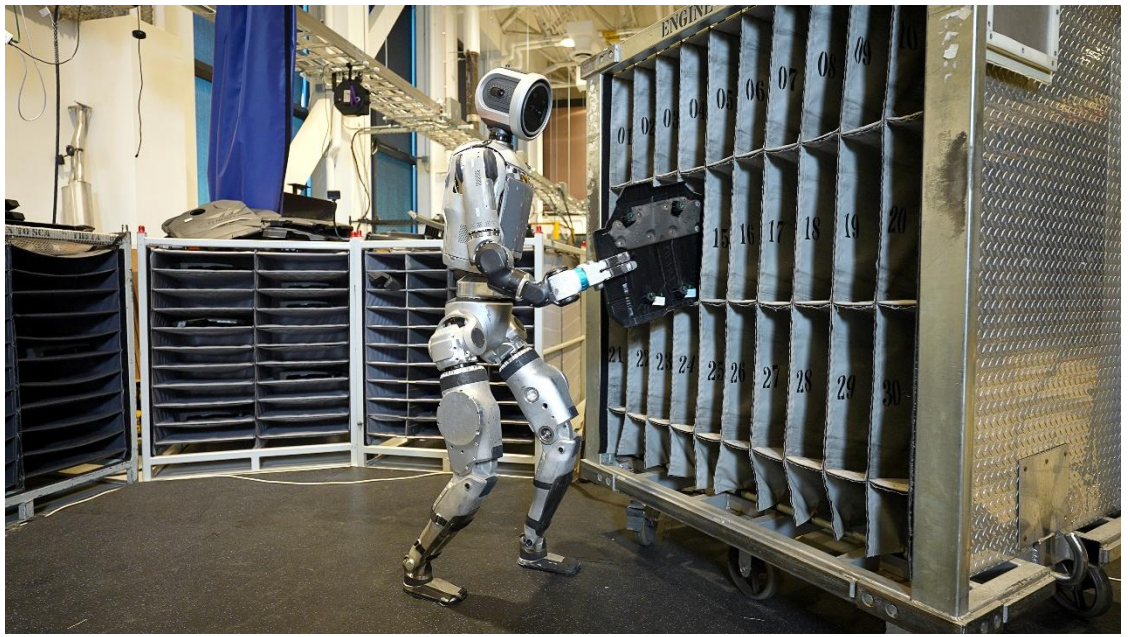
목표 달성을 위해 자율적 계획 수립과 실행이 가능하며, 물리 세계에서의 학습과 행동도 가능

Agentic AI



자료: 발표자가 Notebook LM에서 생성

Physical AI

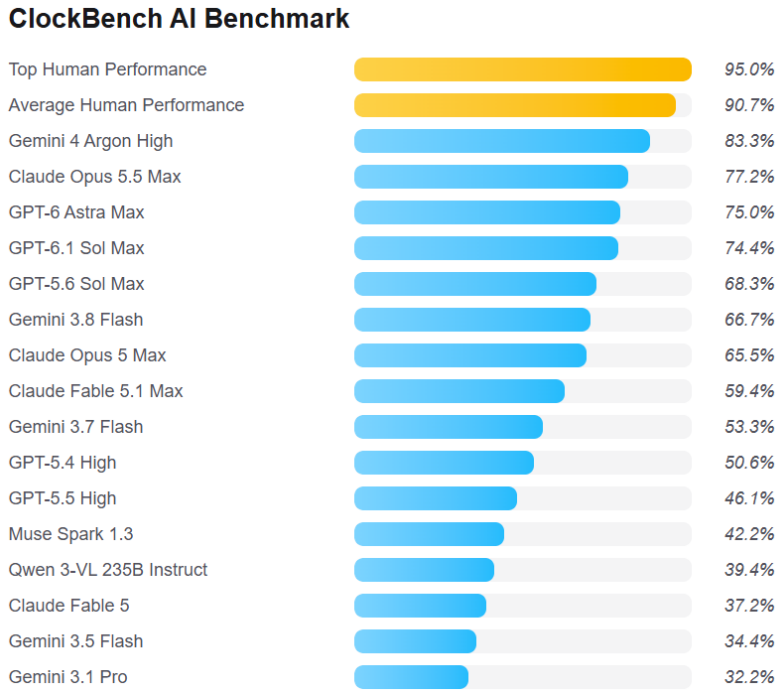


자료: Boston Dynamics (Atlas)

1-3. AI의 한계?

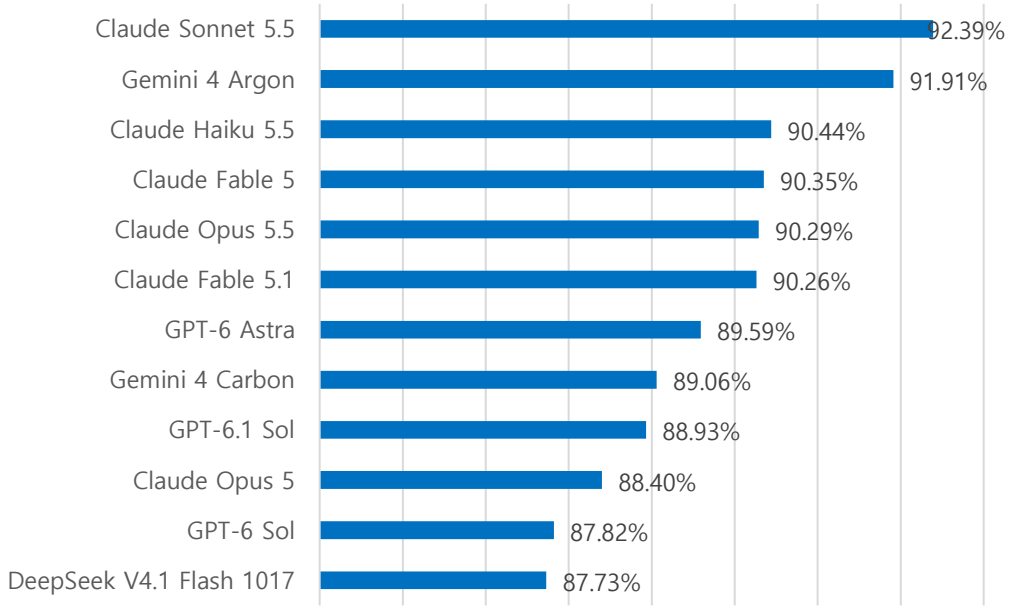
하지만 사람에게는 쉬운 일을 어려워하기도 하며, 아직까지 정확성이 부족하기도 함.

시계 읽기(ClockBench)



자료: Clockbench.ai, 2026. 11. 3

바이브 코딩 성공률(Vibe Code)

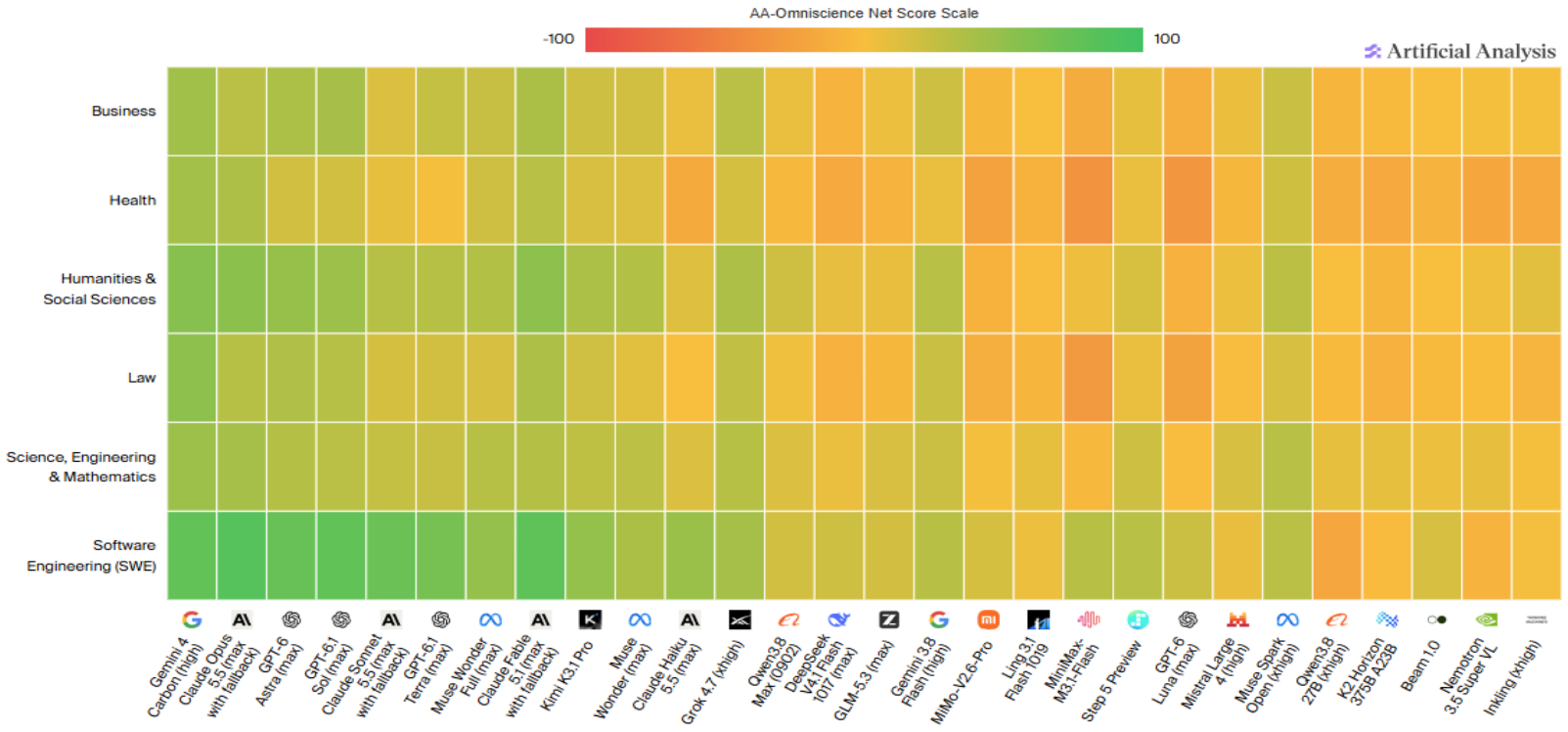


자료: https://benchlm.ai/benchmarks/vibecodebench, 2026. 11. 3

1-4. 분야별 평가지수

환각(hallucination) 등 신뢰성과 안전성 문제가 남아 있으나, 빠르게 개선되고 있음.

영역별 신뢰성 지수(AA-Omniscience Index)



자료: artificialanalysis.ai, 2026. 11. 3

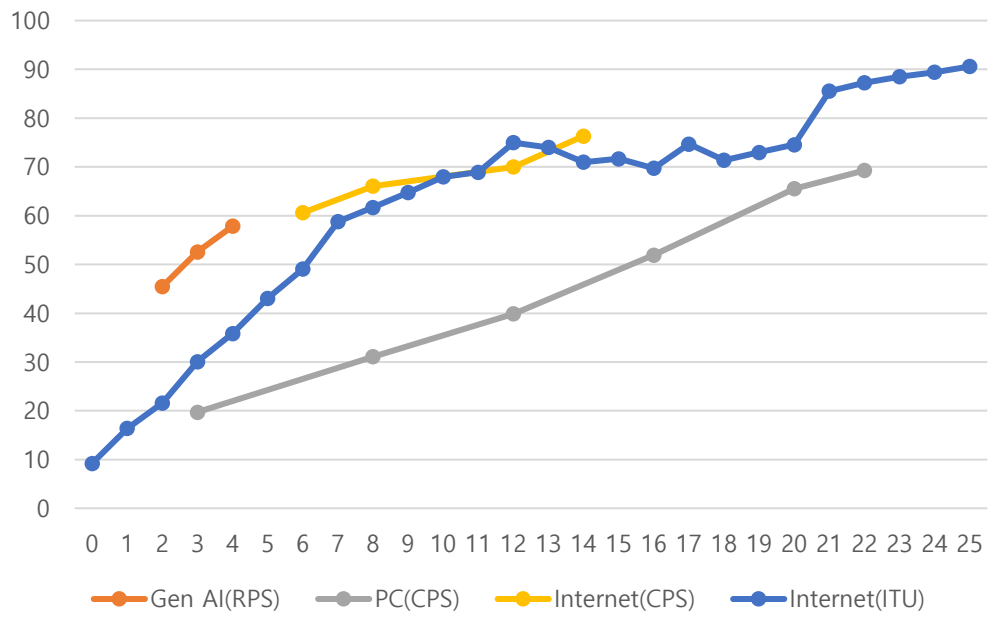
AI의 활용

02

2-1. 생성형 AI의 활용

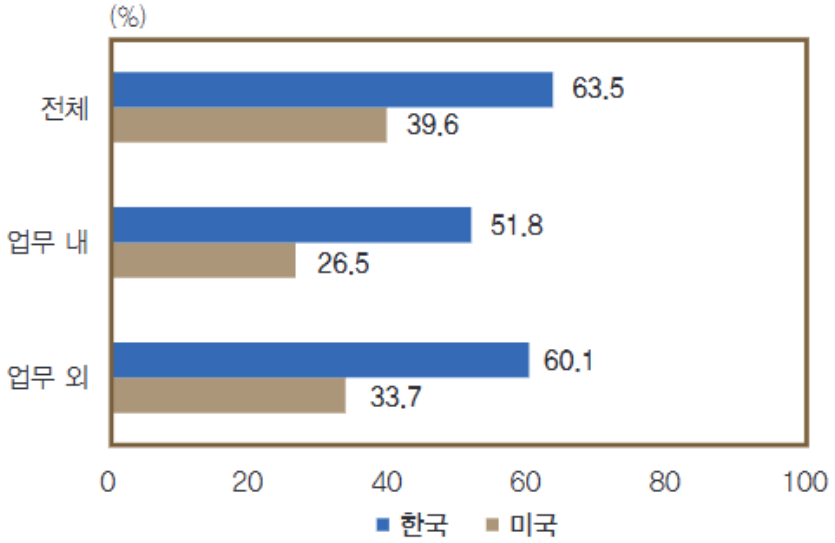
생성형 AI는 PC나 인터넷에 비해 빠르게 확산되고 있으며, 국내에서 해외보다 빠르게 확산

각 기술별 최초 도입 시점 이후 도입률 추이(미국)



자료: genaiadoptiontracker.com, 2026. 6.22

〈그림 2〉 생성형 AI 활용률: 한국 vs. 미국



자료: 미국 자료는 Bick et al.(2025)에서 재인용

자료: 한국은행(2025)

2-2. ChatGPT 대화 분석

ChatGPT는 정보, 자문 목적 사용 빈도가 높고, 법, IT, 예술 등 분야에서 다양하게 활용

ChatGPT 대화내용 분류

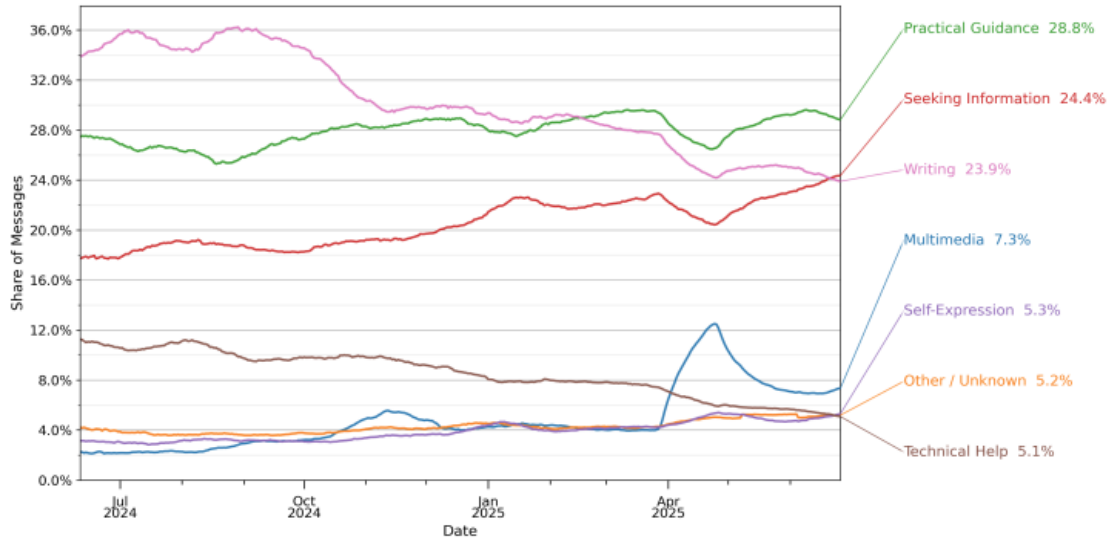
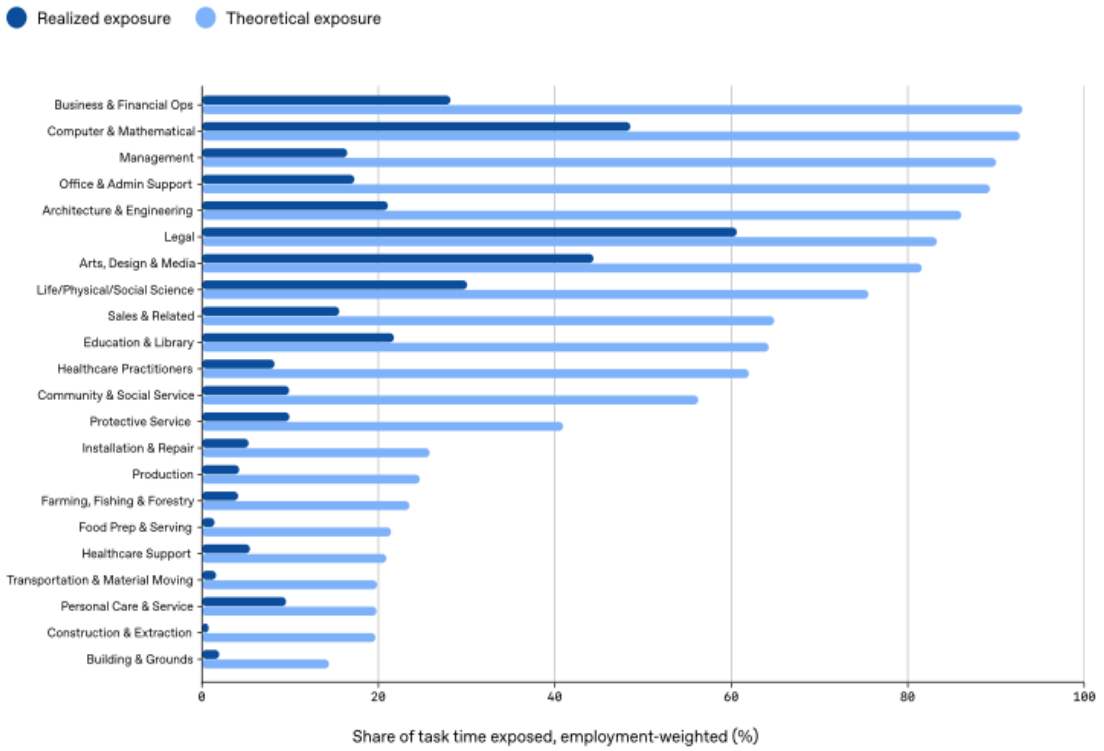


Figure 7: Share of consumer ChatGPT messages broken down by high level conversation topic, according to the mapping in Table 3. Values are averaged over a 28 day lagging window. Shares are calculated from a sample of approximately 1.1 million sampled conversations from May 15, 2024 through June 26, 2025. Observations are reweighted to reflect total message volumes on a given day. Sampling details available in Section 3.

자료: Chatterji et al.(2025)

직업군별 활용 가능성과 실제 활용도



자료: OpenAI(2026.4)

2-3. Claude 대화 분석

Claude는 적극적 청취와 비판적 사고 사용 비중이 높고, SW개발 및 사무행정 분야에서 활용

Claude에서 사용된 업무수행능력

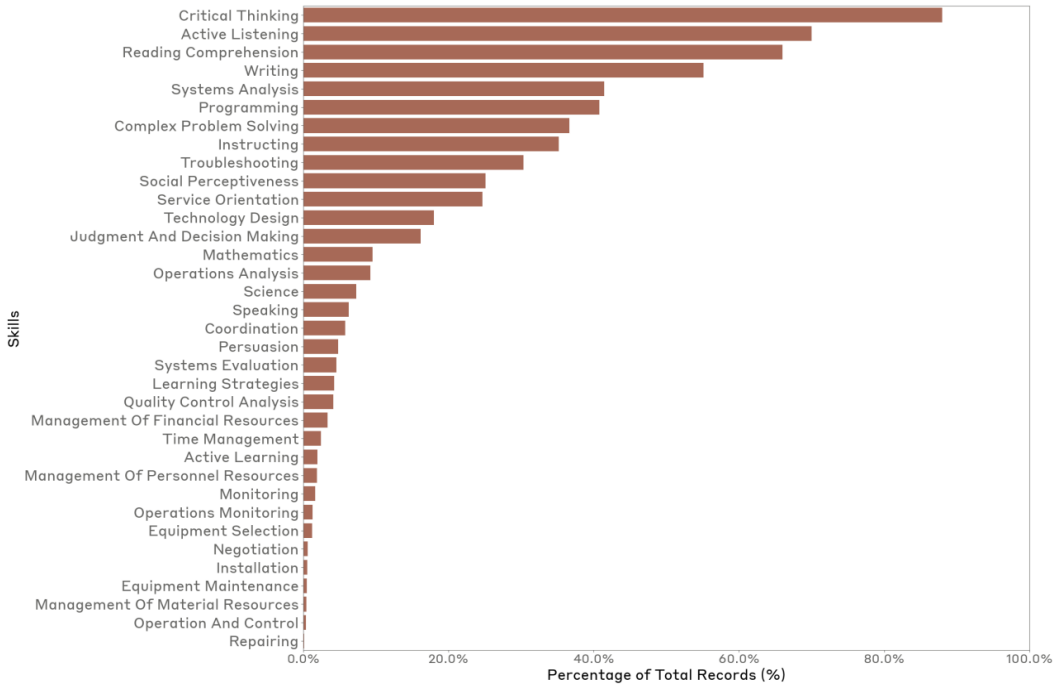


Figure 5: **Distribution of occupational skills exhibited by Claude in conversations.** Skills like critical thinking, writing, and programming have high presence in AI conversations, while manual skills like equipment maintenance and installation are uncommon.

자료: Anthropic(2025.2.)

직업군별 활용 가능성과 실제 활용도

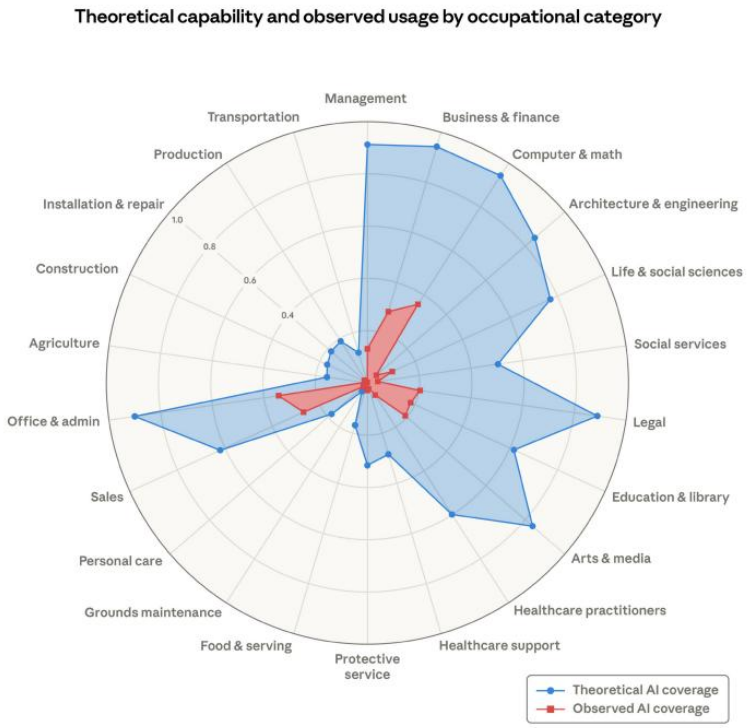


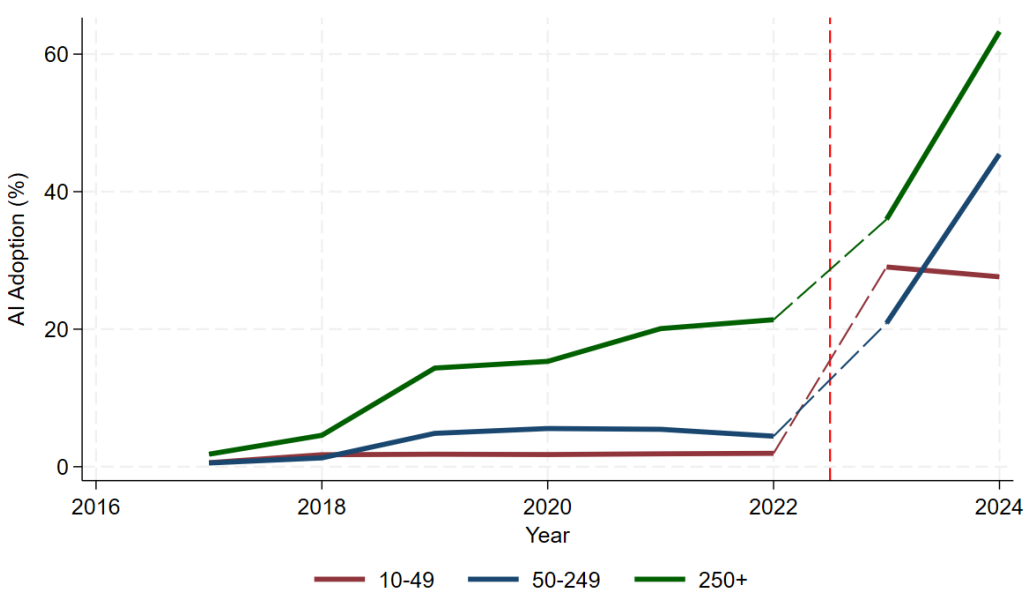
Figure 2: Theoretical capability and observed exposure by occupational category
This figure shows the share of job tasks that LLMs could theoretically perform (blue area) and our own job coverage measure derived from usage data (red area).

자료: Anthropic(2026.3.)

2-4. 기업의 AI 도입

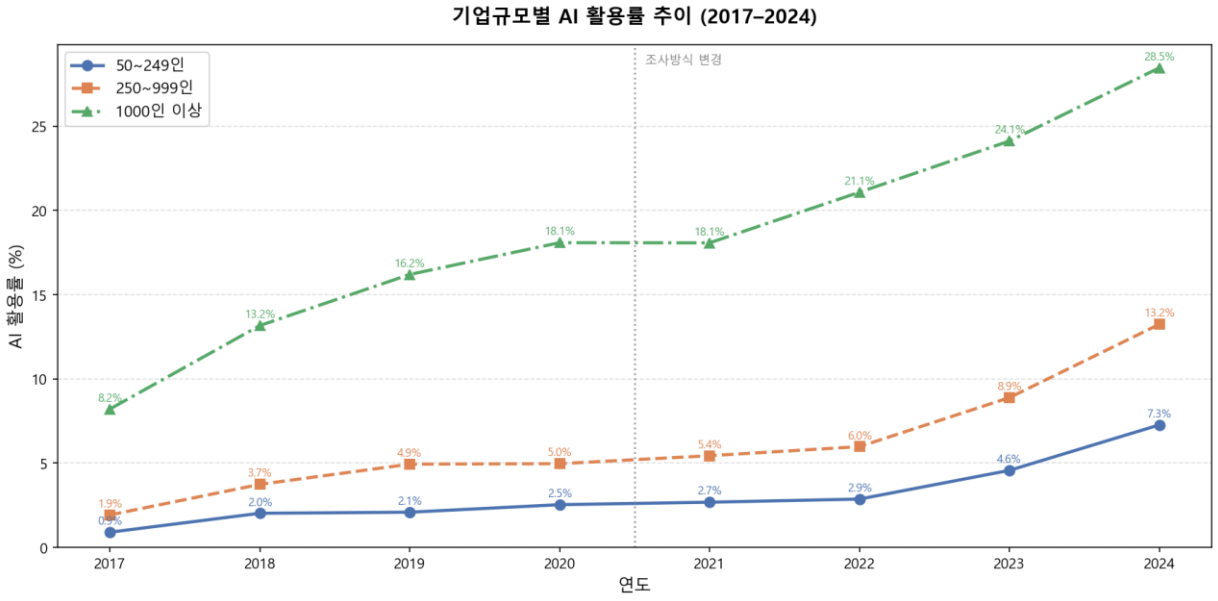
기업규모별로 나누어 살펴보면, 주로 대기업을 중심으로 AI의 도입이 빠르게 확대

기업 규모별 AI 도입률(10인 이상)



자료: MIST-NIA 정보화통계조사

기업 규모별 AI 도입률(50인 이상)

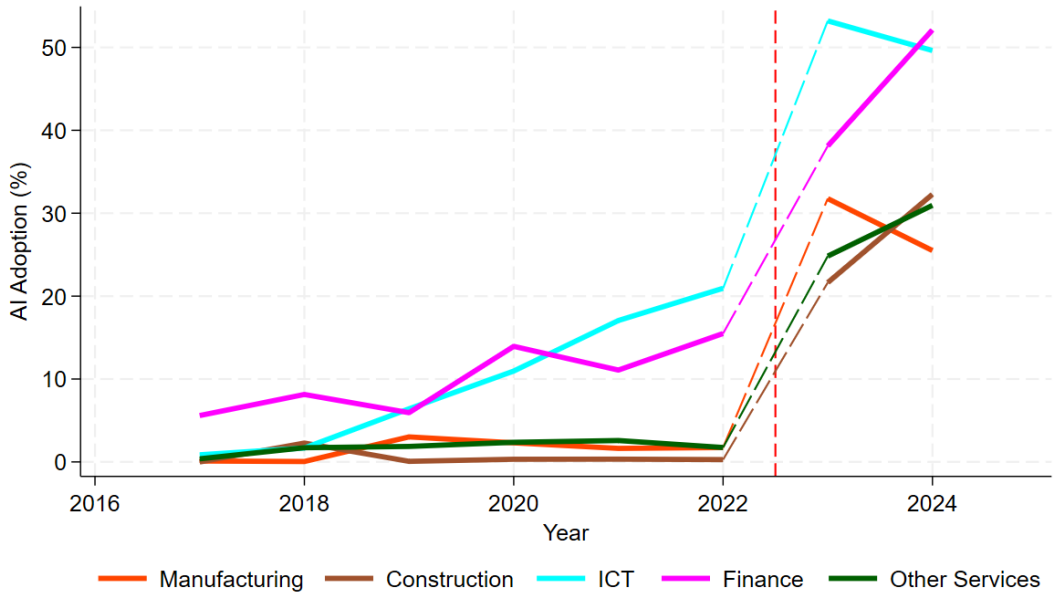


자료: 국가데이터처, 기업활동조사

2-4. 기업의 AI 도입

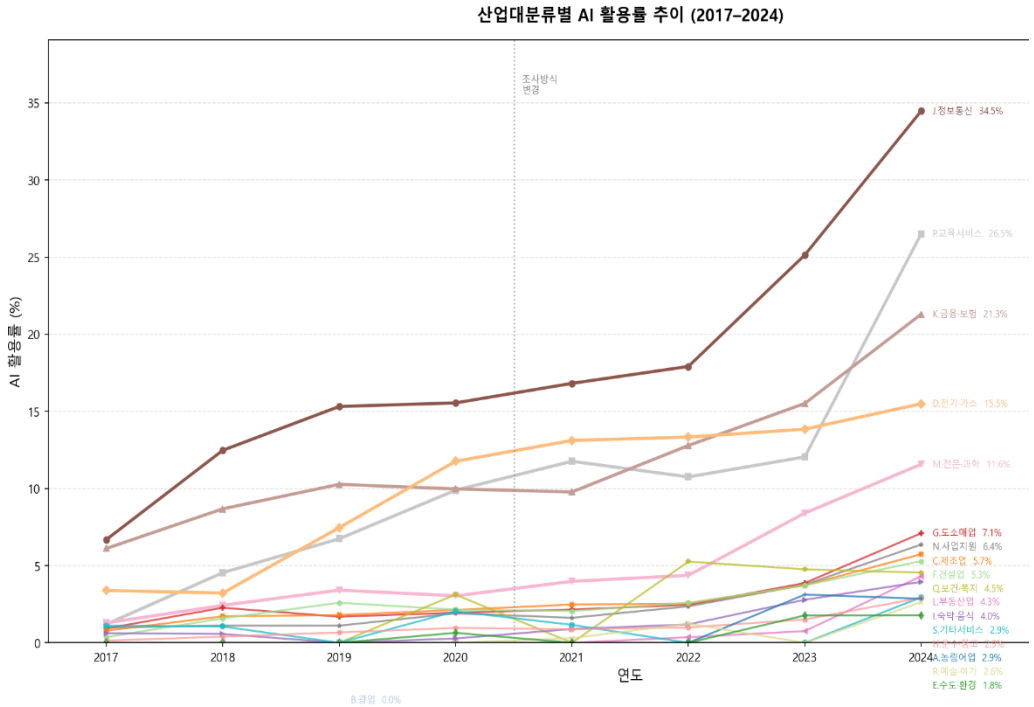
산업별로는 IT, 금융, 전문서비스, 교육 등 지식기반 서비스업에서 AI 도입이 빠르게 확대

산업별 AI 도입률(10인 이상)



자료: MIST-NIA 정보화통계조사

산업별 AI 도입률(50인 이상)



자료: 국가데이터처, 기업활동조사

현재까지의 노동시장 영향 평가

03

3-1. (기업의) AI 도입시 고용과 임금에는 어떤 영향이 있을 것인가?

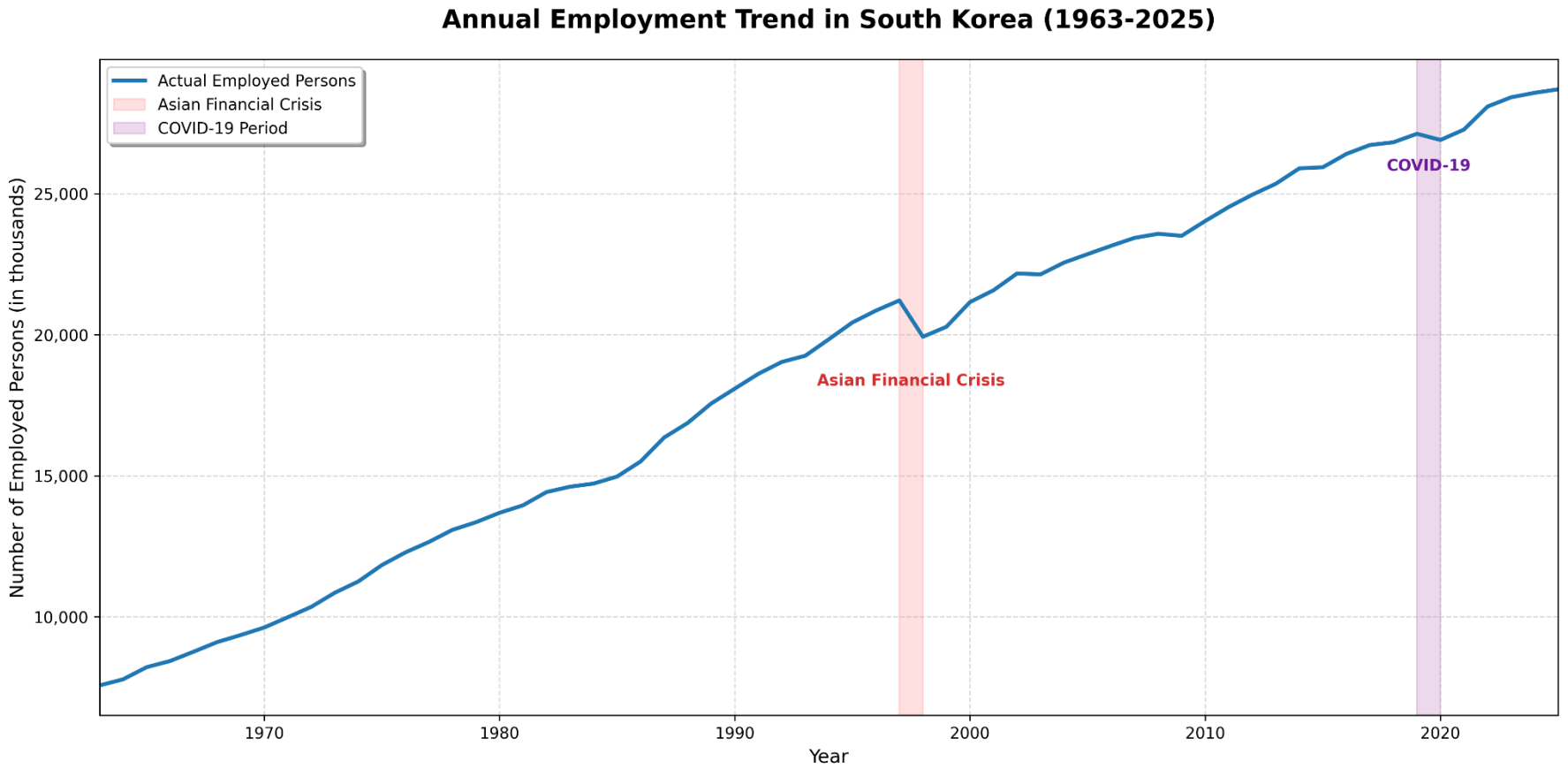
AI 시대에도 총고용은 유지될 수 있으나 업무 내용은 변화

- 자동화 기술은 노동수요를 줄이지만, 동시에 생산성 증가로 인해 노동수요 확대
  - 경제 전반에서는 생산성 증가로 인해 노동수요 증가: 지금까지 기술변화에도 불구하고 고용의 증가
  - 비교우위의 변화에 따라 인간이 담당하는 업무의 내용은 변화하지만, 총고용은 충분히 유지 가능
  - 다만, AI의 경우 기존의 부분적인 자동화 기술과 달리 데이터 축적을 통해 인간의 업무를 계속 대체할 가능성도 있음.

- 경직적인 노동시장에서는 (일시적으로) 고용이 감소하고 실업이 증가할 가능성이 높음.
  - 대기업, 화이트칼라 직군의 경우 임금 조정, 재배치가 어려울 경우 해고나 실업이 증가할 수 있음.
  - 고용보호가 강할 경우 비록 해고는 줄어들지만 신규채용이 감소
  - AI의 경우 대기업, 화이트칼라 노동수요에 크게 영향을 미친다는 점에서 로봇이나 SW 등과 성격이 다를 수 있음.

3-1. (기업의) AI 도입시 고용과 임금에는 어떤 영향이 있을 것인가?

한국의 경우 여러 기술변화에도 불구하고 총고용은 (일부 시기 제외하고) 지속 증가

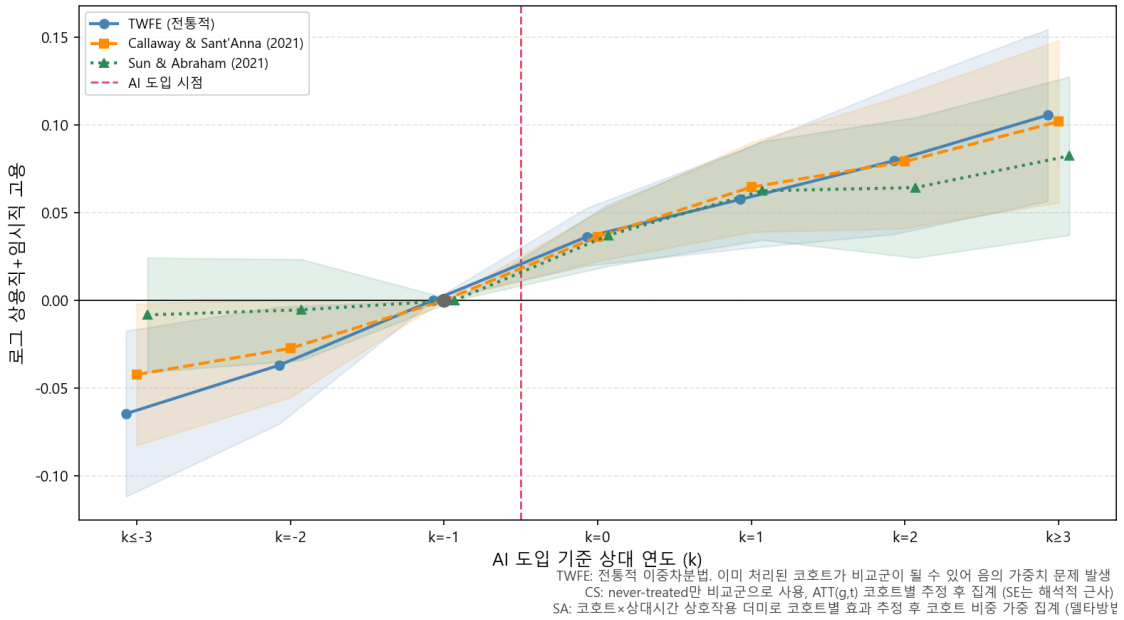


자료: 국가데이터처, 경제활동인구조사(KOSIS)

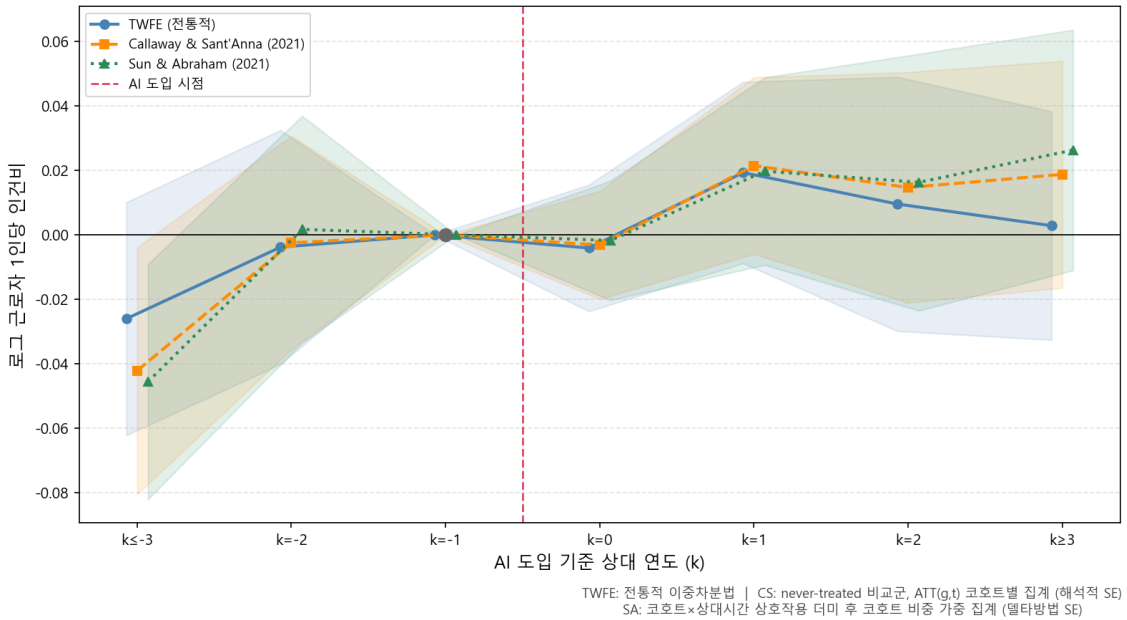
3-2. AI 도입 기업에서의 고용과 임금의 변화

사건사 분석(event study)에서 AI 도입 전후 기업 단위 고용이나 임금은 감소하지 않음.

고용(상용+임시)



1인당 인건비

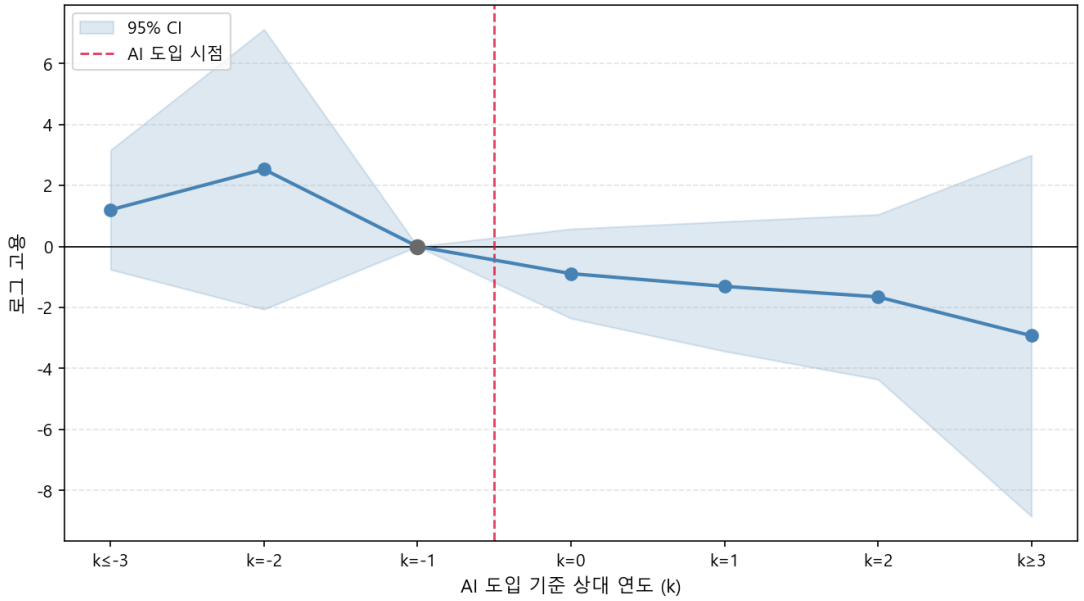


자료: 국가데이터처, 기업활동조사(2017~2024). 한요셉(2023)의 분석 확장

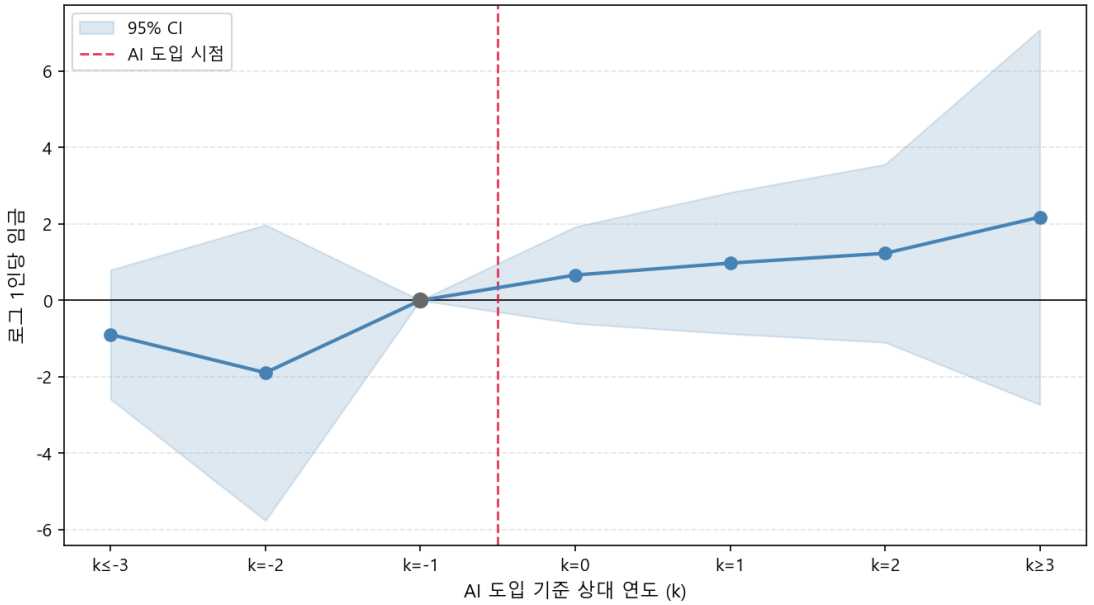
3-2. AI 도입 기업에서의 고용과 임금의 변화

인과적 효과 분석에서의 고용 및 임금 영향 추정치도 전통적 유의도에서 0과 다르지 않음.

고용(상용+임시)



1인당 인건비



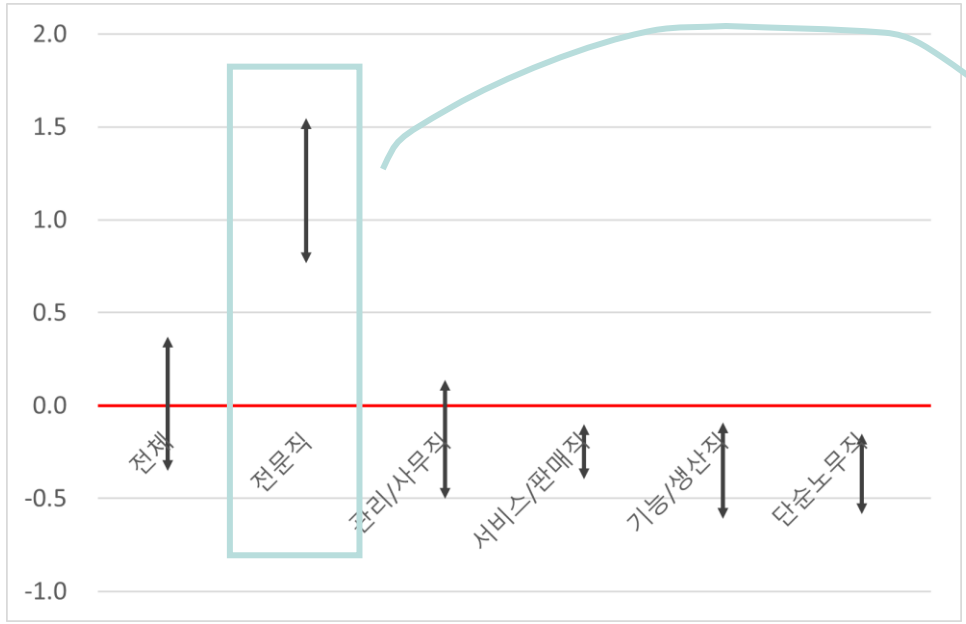
자료: 국가데이터처, 기업활동조사(2017~2024). 한요셉(2023)의 분석 확장

3-3. AI 도입 지역에서의 고용의 변화

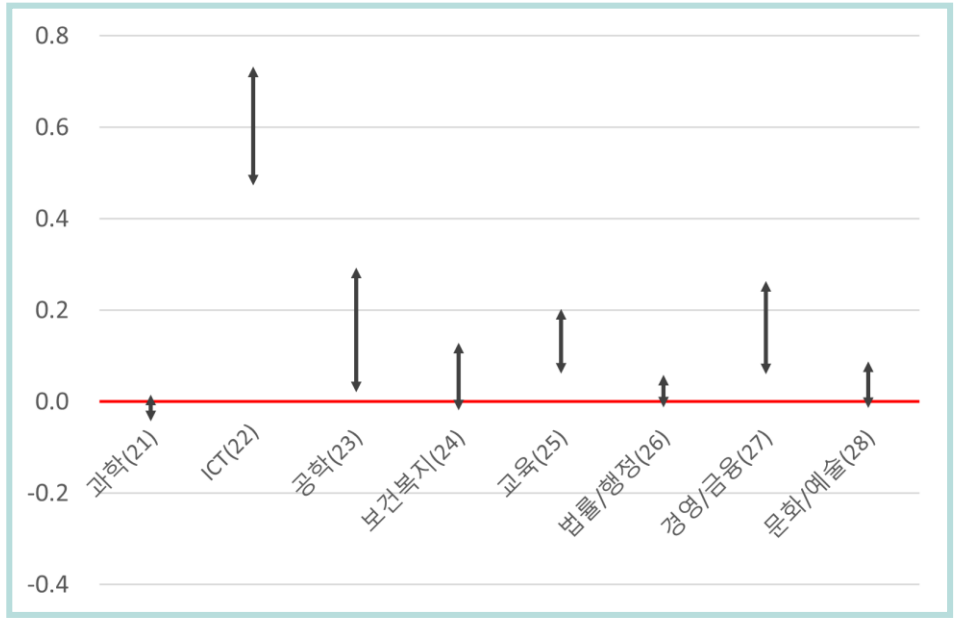
지역 AI 노출도 증가시 총고용에는 변화가 없으나, 고용구성에는 뚜렷한 변화

지역 AI 노출도 증가(+10%p)시 직업별 고용률의 변화(%p): 남성

직군별



전문직군 내



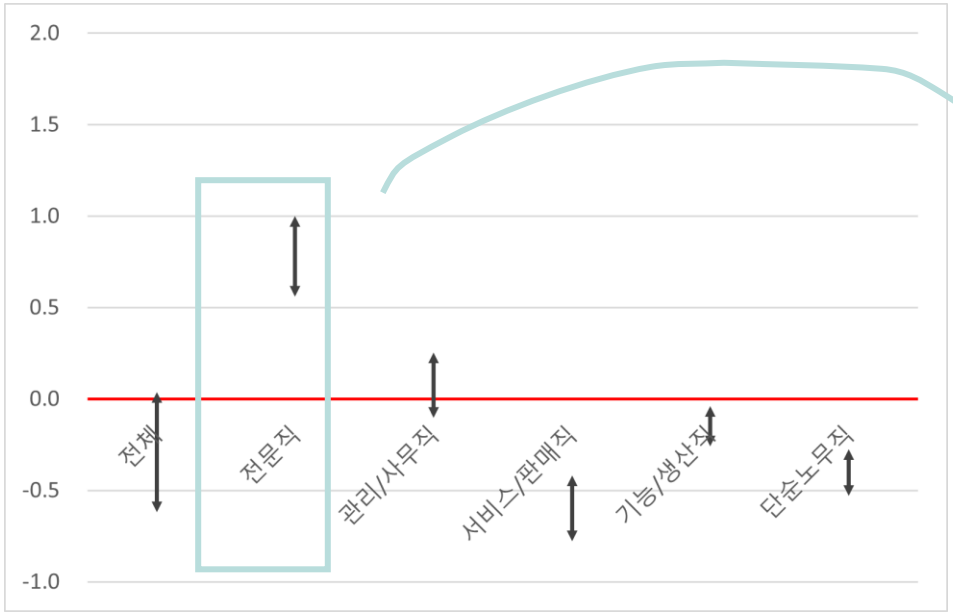
자료: 한요셉(2023). 세로선은 90% 신뢰구간.

3-3. AI 도입 지역에서의 고용의 변화

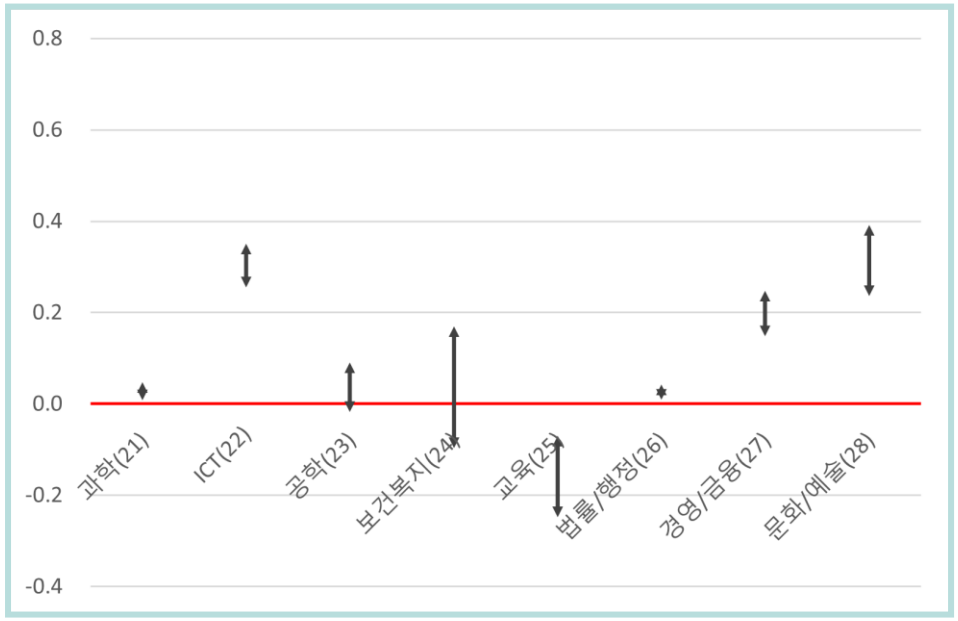
지역 AI 노출도 증가시 총고용에는 변화가 없으나, 고용구성에는 뚜렷한 변화

지역 AI 노출도 증가(+10%p)시 직업별 고용률의 변화(%p): 여성

직군별



전문직군 내



자료: 한요셉(2023). 세로선은 90% 신뢰구간.

3-4. 청년 일자리 감소?

AI가 청년 일자리를 감소시킨다는 논의가 활발

- 미국의 경우 AI 노출도가 높은 직군(SW, 소비자상담 등)에서 2023년 이후 20대 초반 고용 하락
  - AI의 영향으로 보는 견해(Brynjolfsson et al., 2025; Hosseini & Lichtinger, 2025)
  - 그 이전에 시작된 원격 근무나 금리 상승의 영향으로 보는 견해(Emanuel et al, 2026; Millet & Iscenko, 2026)

- 한국에서 최근 청년 고용상황이 그다지 좋지 않은 원인 중 하나로도 AI의 영향이 논의되고 있음.
  - 기업 차원의 (분석형) AI 도입이 확대된 지역에서 청년 고용 내지 임금 감소 가능성(한요셉, 2023).
  - 생성형 AI 노출도가 높은 업종에서 경력 초기 일자리 감소 가능성(한진수·오삼일, 2025)

  - 다만, 경직적 노동시장의 충격(예: 코로나19, 중동사태 등)은 일반적으로 신규채용에 가장 먼저 영향
  - 최근 IT 경기 둔화, 팬데믹 이후 원격/재택 근무, 정년연장 등으로 인한 영향도 혼재

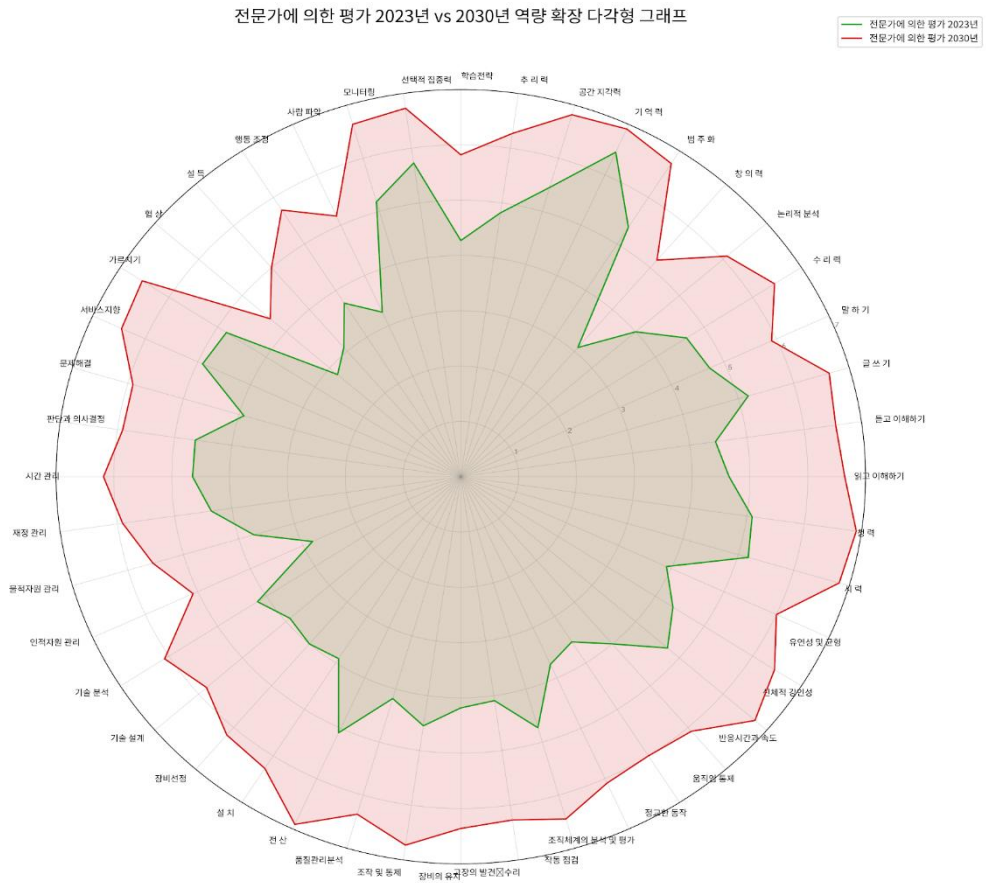
전망과 정책과제

04

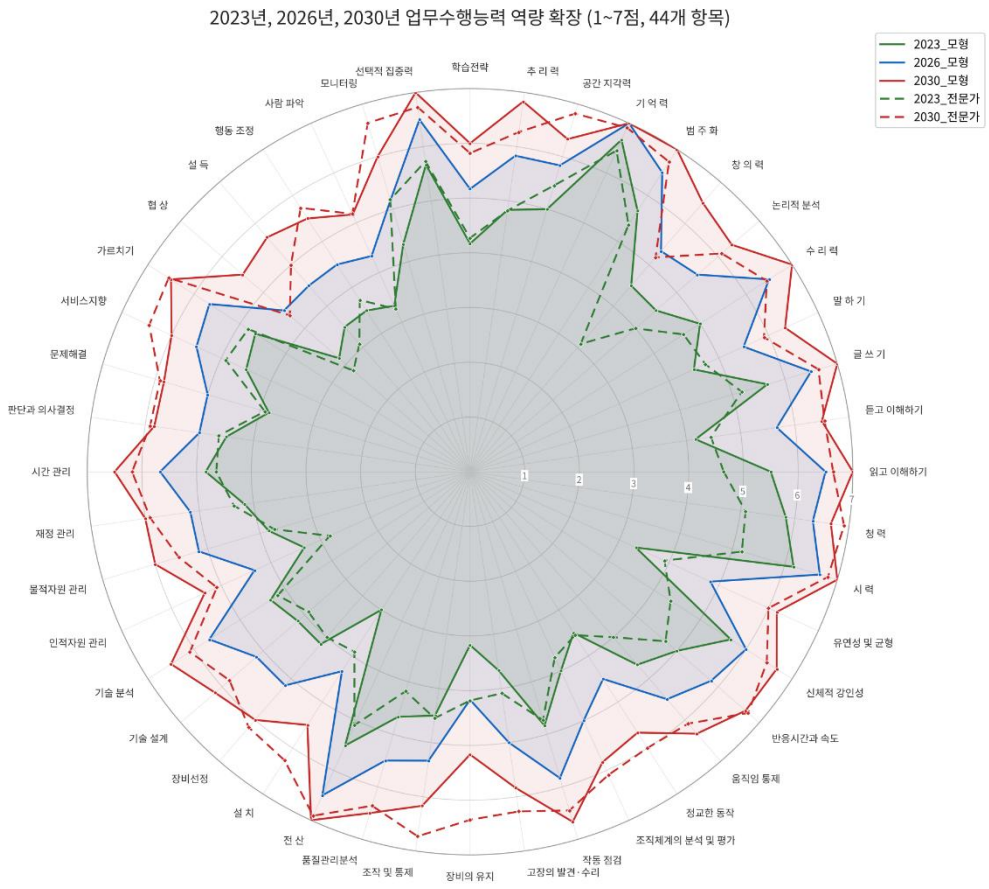
4-1. 기술: AI+로봇

2030년 AI+로봇의 업무수행능력은 크게 확장되지만 여전히 들쭉날쭉할 전망

전문가(2023)



AI 모형 (GPT-6, Fable 5.1, Gemini 3.1Pro)



4-2. 현재 일자리의 기술적 자동화 가능성

2030년에는 현재 일자리의 90% 이상에서 90% 이상 업무의 기술적 자동화가 가능할 전망

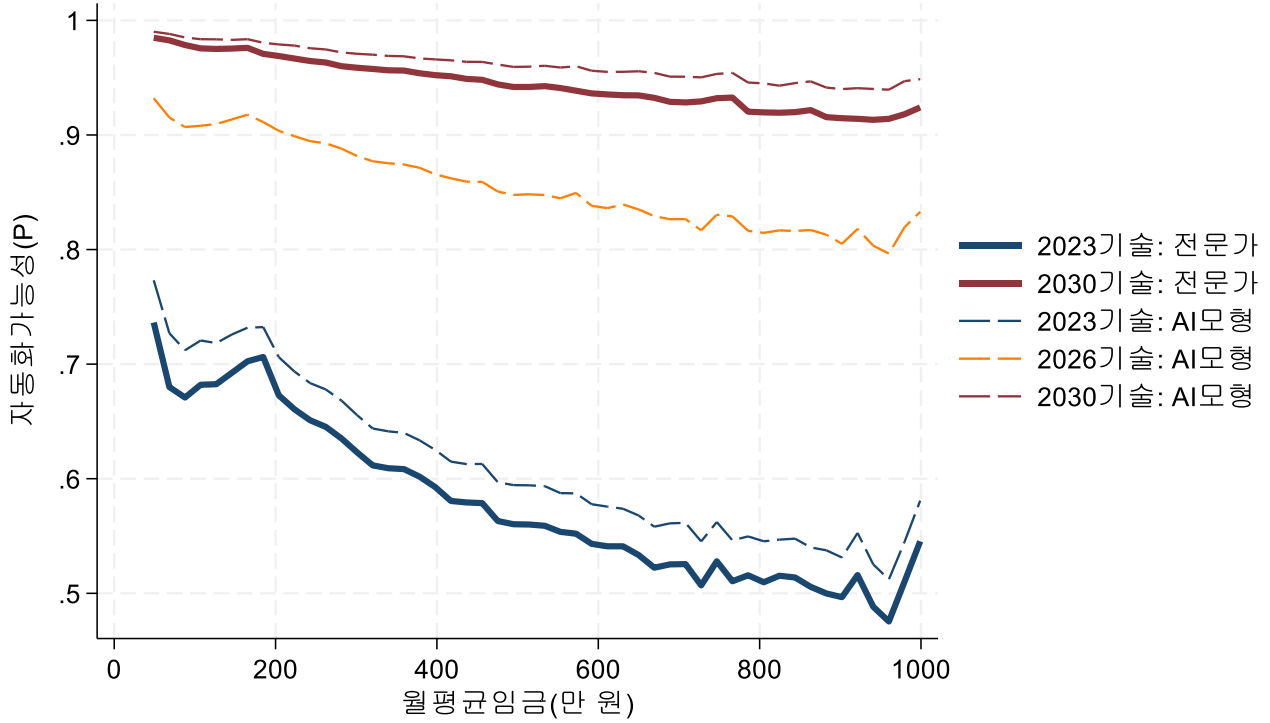
- $P_{ijt} = \sum_{a=1}^{44} w_{ija}\, 1(H_{ija} < AI_{at})$

w_{ija}: 개인 i가 직업 j에서 평가한 업무수행능력 a의 비중
("중요도"의 합산으로 0-1 값으로 환산)

H_{ija}: 개인 i가 직업 j에서 평가한 업무수행능력 a의 수준
(1~7, 4가 인간 평균이며 각 값에 대한 예시 존재)

M_{at}: 기계의 업무수행능력 a의 시점 t에서의 수준
(1~7, 4가 인간 평균이며 각 값에 대한 예시 존재)
- 개별 능력에 대한 전문가 평가결과 활용
(2023 당시, 2030 전망)

현재 일자리의 기술적 자동화 가능성 평가



주: 같은 직업내에서 성별, 연령대별, 교육수준별, 기업규모별 차이 반영.
2030년 전망은 현재 일자리(2025)의 업무구성이 2030년에도 그대로 유지된 상황을 가정

4-3. 기업: AI 도입 및 활용

기업의 AI 활용이 대기업 중심으로 빠르게 확대되면서 기업간 격차가 확대될 가능성이 높음.

- 주로 대규모 기업 및 지식기반 서비스업 분야 중심으로 AI 도입 추세가 지속되면서 기존 격차 확대
  - AX를 위한 투자 여력이 있고 인재가 풍부한 대규모 기업이나 지식기반 서비스업에서 활발히 도입.
  - 이러한 추세가 계속될 경우 이미 존재하는 기업간 생산성, 임금 격차가 더욱 심해질 전망
  - 뒤쳐지는 중소규모 기업들의 경우 구조조정 발생 가능성

- AI 도입 계획에 관한 KDI 설문조사에서 도입예정기업은 주로 대규모 기업
  - AI 도입 예정 기업 비중('23말): 100~249인 10.8%, 250~999인 12.4%; 반면, 50~99인 기업에서는 3%
  - 도입 예정시기는 3~5년 이내 48.6%, 5년 이후 28.2%로 2026년 이후가 약 77%를 차지
  - 분야별로는 금융보험업, 전문서비스업 외에 숙박음식, 제조, 건설업 등 전통적 분야의 대기업 비중도 높았음.

4-4. 고용

기업의 AX 전개 방향과 신직무 창출 능력에 따라 고용 전망에 큰 차이

- AI 도입 초기단계를 지나 본격적인 AX가 구현되면, 고용에 가시적 영향 발생 예상
  - 현재 AI가 활발히 도입되고 있는 지식기반 서비스업 분야 및 대기업의 경우 AX 내부인재 확보를 위해 AI 관련 전문직군 채용을 증가시키면서 그 외의 고용(특히 신규채용)은 축소했을 가능성이 높음.
  - 향후 Agentic AI, Physical AI 등 AI 활용범위 확대시 서비스/판매직, 기능/생산직 등 고용 전반의 파장 예상

- 이러한 상황에서 새로운 노동수요가 빠르게 창출될 수 있어야 순고용 창출 가능
  - 과거 역직기(power loom) 등장시 가내직조공들은 수십년간 소득 감소(Acemoglu and Johnson, 2024)
  - 여러 AI 발전 방향 중 새로운 (인간) 직무 창출만이 근로자에게 분명하게 유익 (Acemoglu, Autor, and Johnson, 2026)

4-5. 정책 과제

AI 시대, 변화에 대한 완충장치 마련 및 경제주체들의 적응력 강화 필요

- AI로 인한 생산성 격차 확대와 갑작스런 구조조정 가능성에 대비
  - 중소기업의 AX 투자를 지원: 다만, 단순 인건비 절감이 아닌 새로운 업무 프로세스 창출에 방점을 둘 필요
  - 중견·대기업의 경우 임금 및 재배치 등 내적 유연성을 높이면서 대량해고 가능성은 낮추는 방향의 노력을 지원하고 기술도입 및 숙련투자 관련 노사간 협의 정례화
- 새로운 직무와 직업의 창출 속도 제고
  - 조직 내 직무, 근로시간, 보상 등 유연성 제고와 새로운 숙련 형성 투자를 통해 새로운 직무로의 이동 촉진
  - 신생·벤처 기업에 대한 규제 완화와 스케일업 지원을 통해 신직무·신직업 창출력 제고
- 교육의 유연성과 실용성 강화
  - 초·중등교육의 경우 학생들의 질문제기 능력 및 (새로운) 창의성, 사회성에 중점
  - 대학교육과 직업교육의 전공/진로 탐색 기능 강화 및 현장 중심 숙련 형성을 통한 실용성 제고

글로벌인재포럼 2026

EVERYTHING AI, 지속가능을 위한 길

EVERYTHING AI, The Path to Sustainability